

Program: pong-ia
Bytes: 36,660

Sinclair ZX Spectrum
48K BASIC

PongIA

DEVELOPMENT REPORT

// Beta 0.10 //

Analisis de la construccion de un
videojuego con desarrollo asistido por
IA (Claude Code)

55	226	36K+	847	\$40
DIAS	COMMITTS	LINEAS	TESTS	COSTE IA

> JGF (Jose Gomez Freelance)
> jgf-games.itch.io/pong-ia

22 Feb – 17 Abr 2026
Informe generado: 17/04/2026

Alfa 0.01 -> Beta 0.10

> READY._

> 1. RESUMEN DEL PROYECTO

PongIA es un juego retro de Pong con narracion local mediante IA (LLM) y generacion de imagenes (Stable Diffusion), desarrollado en 55 dias calendario utilizando Claude Code como companero de desarrollo. Del 22 de febrero al 17 de abril de 2026. Diez versiones publicadas (Alfa 0.01 -> Beta 0.10).

55	226	36K+	847	10
DIAS	COMMITTS	LINEAS	TESTS	VERSIONES

METRICA	VALOR
Periodo de desarrollo	22 Feb – 17 Abr 2026 (55 dias)
Commits totales	226
Lineas de Python	36,660
Codigo fuente (pong/)	24,714 lin. / 59 archivos
Tests (tests/)	10,959 lin. / 39 archivos / 847 tests
Scripts	987 lineas
Documentacion	3,035 lineas
Cobertura de tests	80%+ (impuesta en CI)
Inserciones totales	54,408
Eliminaciones totales	12,058
Lineas netas	+42,350
Dias activos	49 de 55
Versiones	10 (Alfa 0.01 -> Beta 0.10)
Coautoría con Claude	170/226 = 75%

> 2. CRONOLOGIA DE COMMITS

Ritmo diario de commits a lo largo de los 55 días. Picos en fechas de release y semana final (despliegue VPS).

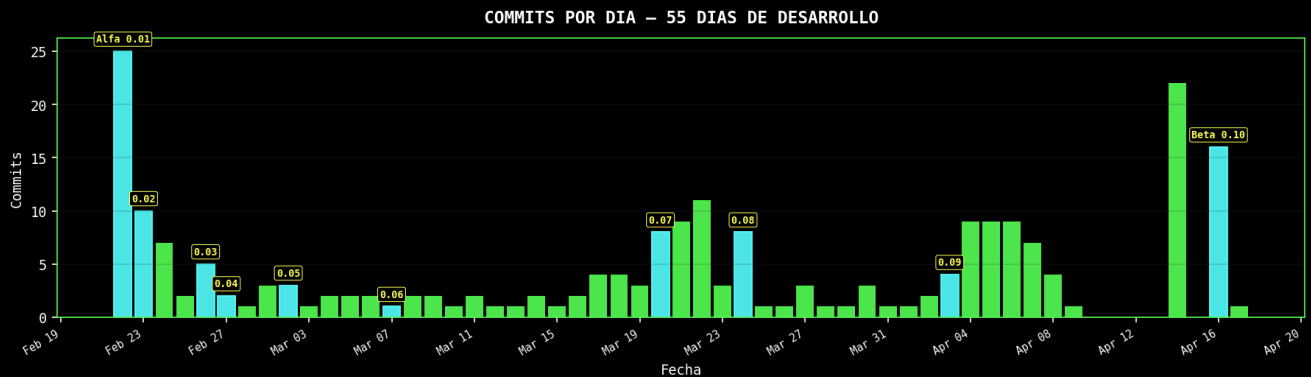


Fig. 1 – Distribucion diaria de commits con marcadores de version

> 3. COLABORACION HUMANO + IA

De los 226 commits totales, 170 (75%) fueron coautoría con Claude Code. Los 56 restantes son merge commits, trabajo inicial con Codex y commits en solitario. Esta proporción refleja un modelo de pair programming sistematico, no asistencia puntual.

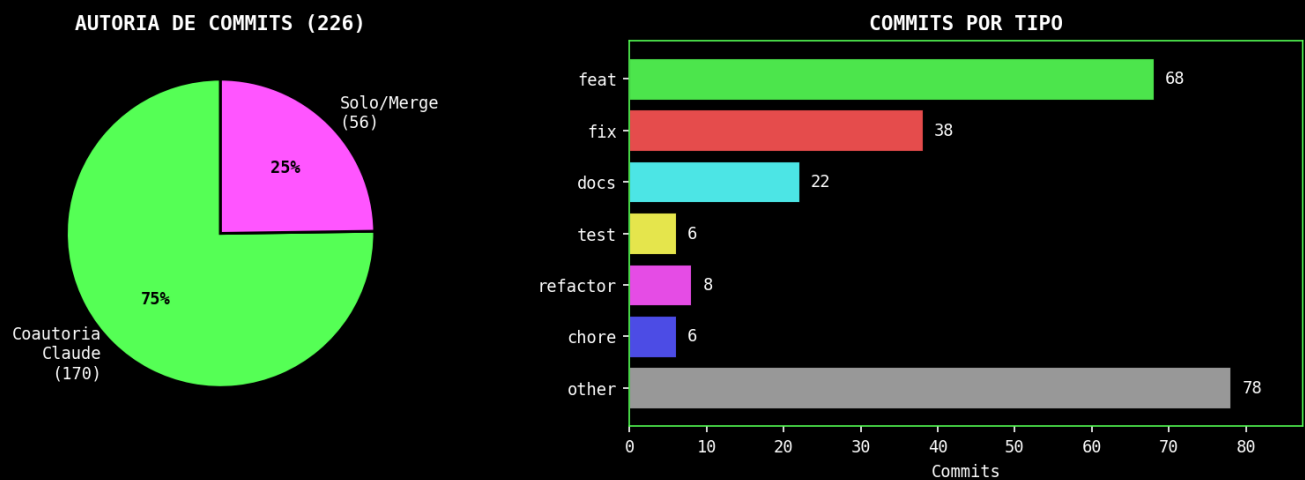


Fig. 2 – Autoria (izq.) y distribucion por tipo convencional (dcha.)

> 4. COMPOSICION DEL CODIGO

El código productivo pesa 24,714 líneas en 59 módulos; los tests anaden 10,959 líneas en 39 archivos. Ratio test/fuente = 44%. P2P y splash dominan el top por su complejidad estructural.

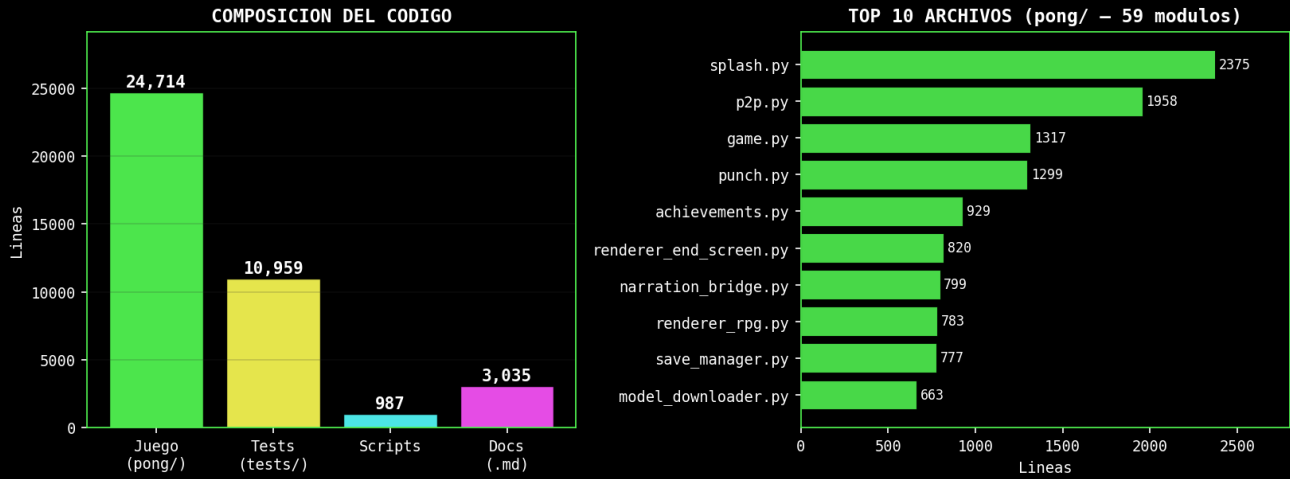


Fig. 3 – Composición general (izq.) y top 10 archivos (dcha.)

> 5. VELOCIDAD DE DESARROLLO

Nueve semanas de trabajo. Dos picos marcados: Semana 2 (guardado + 45 logros + emociones) y Semana 9 (P2P protocolo 4.0 + NAT traversal + despliegue VPS).

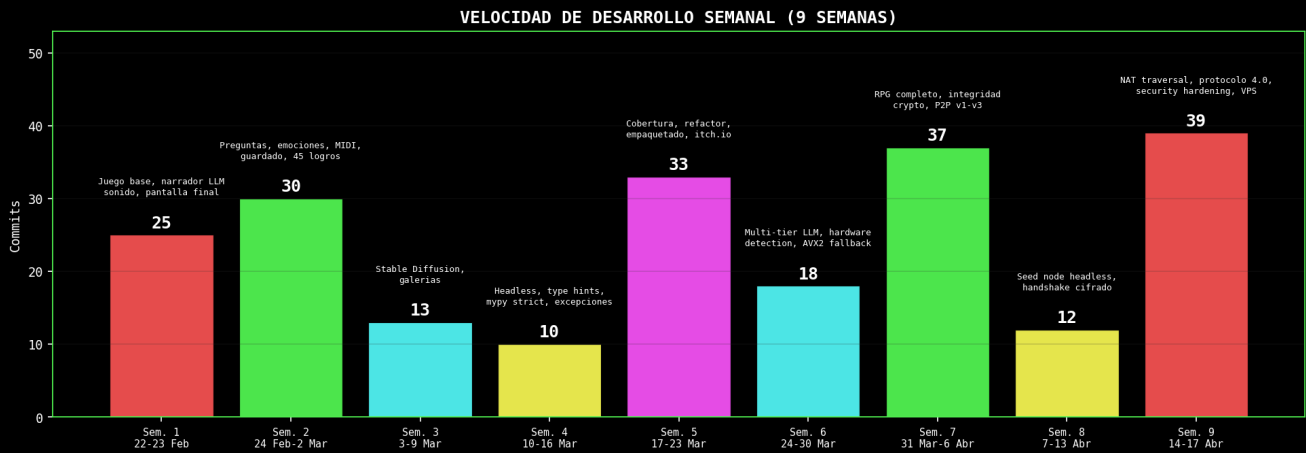


Fig. 4 – Velocidad semanal con resumen por sprint

> 6. ANALISIS DE SESIONES

Una sesion = grupo de commits separados por menos de 2 horas. El desarrollador mantiene un perfil madrugador consistente.

METRICA	VALOR
Sesiones estimadas	~49 (aprox. 1/dia)
Media commits/sesion	4.6
Ventana tipica	05:30 – 09:30 (2-4h)
Sesion mas larga	22 Feb: 07:15-17:11 (~10h, 25 commits)
Semana mas productiva	Sem. 9 (14-17 Abr): 39 commits
Horas totales estimadas	~122 h

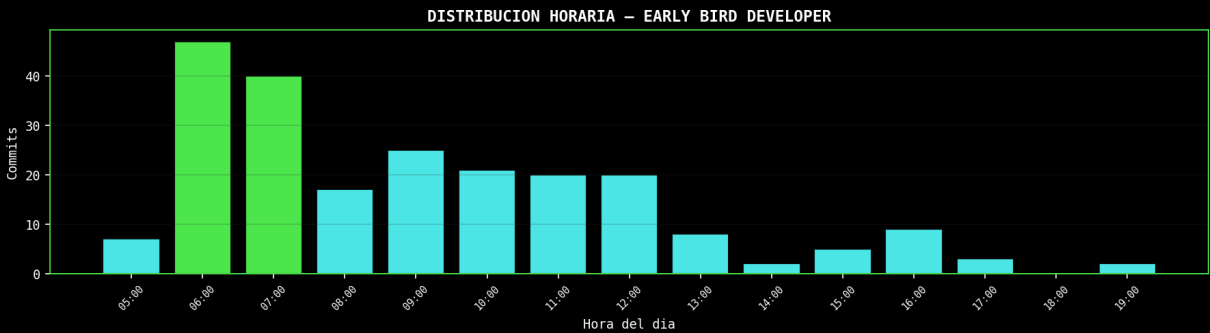


Fig. 5 – Distribucion horaria: perfil de desarrollador madrugador

> 7. CRONOLOGIA DE FUNCIONALIDADES

VERSION	FECHA	DIA	FUNCIONALIDADES CLAVE
Alfa 0.01	22 Feb	1	Pong base + narrador LLM + sonido + end screen
Alfa 0.02	23 Feb	2	Log system, calidad narracion, refactor modular
Alfa 0.03	26 Feb	5	Preguntas interactivas, IA emocional, colores ZX
Alfa 0.04	27 Feb	6	Motor MIDI, sistema de pausa
Alfa 0.05	2 Mar	9	Guardado, ZX boot screen, pixel art, 45 logros
Alfa 0.06	7 Mar	14	Stable Diffusion, pantalla de estadisticas
Alfa 0.07	20 Mar	27	Headless, mypy strict, 81% coverage, itch.io
Alfa 0.08	24 Mar	31	Selector multi-tier LLM, benchmark IA-vs-IA
Alfa 0.09	3 Abr	41	Sistema RPG con ascension, modo agente
Beta 0.10	16 Abr	54	P2P protocolo 4.0, seed node, hardening

> 8. PROGRESION ACUMULADA

10 versiones en 55 días = 1 release cada ~5 días. Tres versiones (0.08, 0.09, Beta 0.10) se concentran en las ultimas 4 semanas, coincidiendo con la entrega de tres grandes subsistemas: selector multi-tier de LLM, sistema RPG y red P2P cifrada.

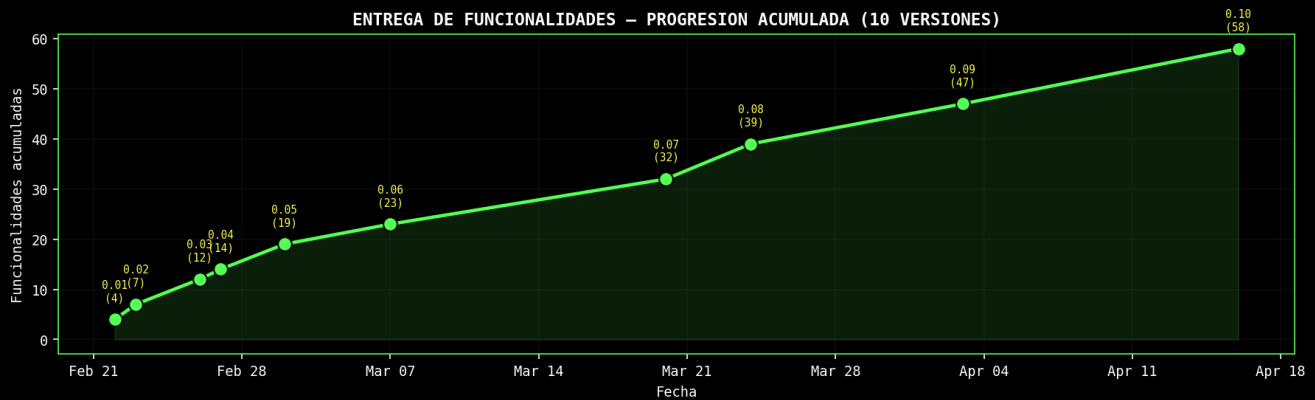


Fig. 6 – Progresion acumulada de funcionalidades (10 versiones)

>> Sistemas entregados despues de la alfa 0.07 publica

SISTEMA	DESCRIPCION
Multi-tier LLM	Selector 5 niveles (3B-72B) con benchmark IA-vs-IA
Fallbacks hardware	Tier 0 Qwen 1.5B oculto + Tier -1 ONNX DistilGPT-2 (CPUs sin AVX2)
Sistema RPG	50 niveles XP, 10 habilidades, ascension multinivel
Modo agente	Control via computer-use MCP para testing automatizado
Integridad saves	HMAC-SHA256 + cadena de hashes + UUID hardware
Red P2P v4.0	XChaCha20-Poly1305 + Ed25519 + triple ECDH
Leaderboard 5 ejes	Rankings firmados, relay trustless, plausibilidad
NAT traversal	DIRECT / RELAY / ONION adaptativo segun tamano red
Seed node	Headless systemd en cloud VPS
Hardening	9 vulnerabilidades cerradas pre-despliegue

> 9. ANALISIS DE COSTES Y EFICIENCIA

>> Uso estimado de IA

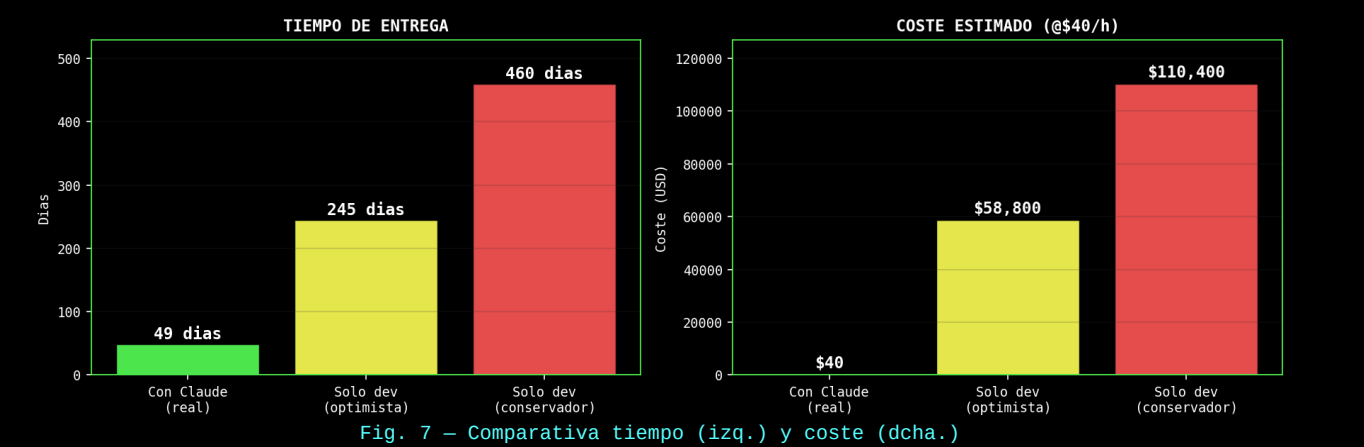
PARAMETRO	ESTIMACION	BASE
Sesiones	~49	Una por día activo
Duracion media	~2,5 h	Timestamps de commits
Horas totales	~122 h	49 x 2,5 h
Tokens/sesion	~150K-300K	Sesion tipica Claude Code
Tokens totales	~7M-15M	49 x 150K-300K
Claude Pro	\$20/mes x 2	Suscripcion fija
COSTE TOTAL IA	~\$40	2 meses de suscripcion Pro

// Claude Code incluido en Pro (\$20/mes) y Max (\$100/mes). Tokens no facturados por separado.

>> Desarrollo tradicional (sin IA)

Referencias: Stack Overflow Survey 2024 (~100-150 lin./día junior-mid), The Mythical Man-Month (~10 lin. depuradas/día), GitHub Copilot Impact Study 2022 (55% mas rapido con IA).

ESCENARIO	LIN./DIA	DIAS	COSTE (@\$40/h, 6h/dia)
Con Claude Code	~864	49	\$40 + tiempo dev
Solo (optimista)	~150	~245 (~8 m)	\$58.800
Solo (conservador)	~80	~460 (~15 m)	\$110.400



5.0x-9.4x

MULTIPLICADOR VELOCIDAD

99.93%-99.964%

REDUCCION DE COSTES

> 10. LA FASE 0.07 -> 0.10

Entre el 20 de marzo y el 16 de abril (28 dias), PongIA paso de una alfa singleplayer empaquetada a una beta con leaderboard P2P distribuido y seed node desplegado en VPS. 126 commits, +20,290 lineas netas, tres grandes subsistemas nuevos.

SPRINT	FECHAS	SUBSISTEMA	HITOS
Alfa 0.08	21-24 Mar	Multi-tier LLM	Selector 5 niveles 3B-72B, benchmark IA-vs-IA
Alfa 0.09	25 Mar-3 Abr	Sistema RPG	50 nvl XP, ascension, fallbacks AVX2/ONNX
Beta 0.10	4-16 Abr	Red P2P + Seed	XChaCha20+Ed25519, NAT adapt., VPS, hardening

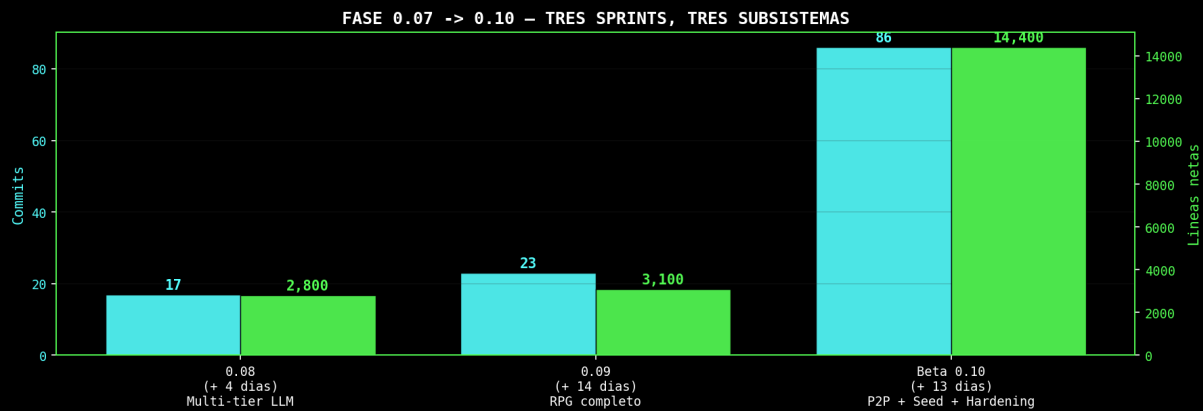


Fig. 8 – Esfuerzo relativo de los tres sprints 0.07 -> 0.10

> 11. METRICAS DE CALIDAD

METRICA	VALOR	REFERENCIA SECTOR
Cobertura tests	80%+	60-80% = bueno (Martin Fowler)
Tests totales	847+	Proyecto indie tipico: <100
Ratio test/fuente	44%	20-40% = saludable
Type checking	mypy --strict	Nivel maximo; raro en personal
CI/CD	3 workflows	Superior media juegos indie
Conventional commits	~75%	Disciplina de commits
Documentacion	3,035 lin. publicas	Exhaustiva p/ tamano
Releases	10 en 55 dias	Iteracion rapida
Plataformas	Win + macOS + Linux	Multiplataforma desde dia 1

> 12. CONCLUSIONES

>> Lo que funciona

- > Claude Code como multiplicador: sistemas complejos (LLM local, Stable Diffusion, MIDI, red P2P cifrada) entregados por un unico desarrollador en 55 dias – equivalente a 8-15 meses de dev solo.
- > Calidad no sacrificada: 80%+ coverage, mypy --strict, 847+ tests, CI verde.
- > Iteracion sostenida: 10 versiones en 55 dias – una release cada ~5 dias.
- > Del prototipo a produccion: instaladores Windows, macOS y Linux en itch.io; seed node P2P en cloud VPS auditado, 9 vulnerabilidades cerradas antes del despliegue.
- > Coautoría sistematica: 75% de los commits con Claude Code – la IA como pair programmer constante, no asistente puntual.

>> Cifras clave

METRICA	VALOR
Tiempo de desarrollo	55 dias (~122h)
Output total	36,660 lin. Python + 3,035 docs
Productividad media	~864 lineas netas/dia activo
Coste IA	~\$40 (Claude Pro x 2 meses)
Coste freelancer equivalente	\$58.800 - \$110.400
Multiplicador velocidad	5.0x - 9.4x
Subsistemas IA en produccion	LLM local + Stable Diffusion + ONNX
Red P2P propia	Protocolo 4.0 cifrado + NAT traversal

>> Sobre el informe

Informe generado el 17/04/2026 a partir del historial git de jgf-games/pong-ia. Disponible en itch.io: jgf-games.itch.io/pong-ia. Metodología y datos reproducibles con scripts/build_dev_report.py.

>> Tags

AI-assisted game development, Claude Code productivity, indie game dev, Python game development, local LLM narration, Stable Diffusion real-time, retro Pong, ZX Spectrum aesthetic, P2P leaderboard, NAT traversal, Ed25519, XChaCha20-Poly1305, PyInstaller, mypy strict, pytest coverage, llama.cpp, diffusers, ONNX Runtime, pair programming with AI.

> RUN "pong-ia".__